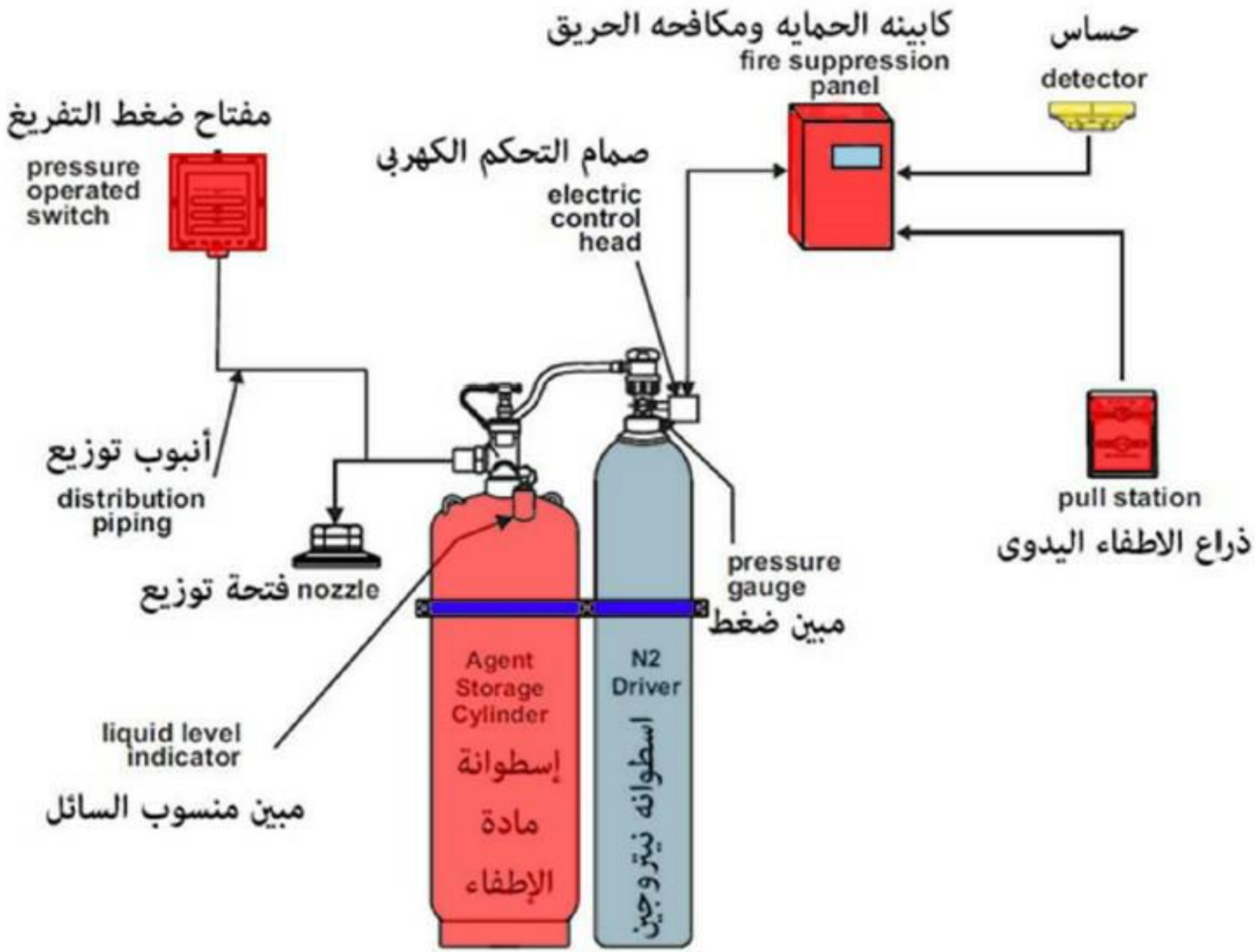
نظام مكافحة الحريق FM200



1

Fm200 fire fighting System

نظام إطفاء الحريق بغاز Fm200

8:00 ← الكود الذى يتحدث عن نظام الاطفاء بغاز Fm200 هو NFPA2001
↳ clean Agent Fire extinguishing systems

9:00

غاز Fm200

10:00 ← مسمى Fm200 هو إسم تجارى و الاسم العلمى لهذا الغاز والموجود بالكود هو هيبتا فلورو بروبان
11:00 Heptafluoropropane والرمز الكيمائى (HFC 227ea)

12:00 ← تم إكتشافة سنة 1980 وتم العمل به سنه 1992
وتم إعتمادة (Fm و UL) سنه 1994
1:00 وهو غاز صديق للبيئة وهو محل غاز الهلون Halon المضر بالبيئة والمحرم دولياً

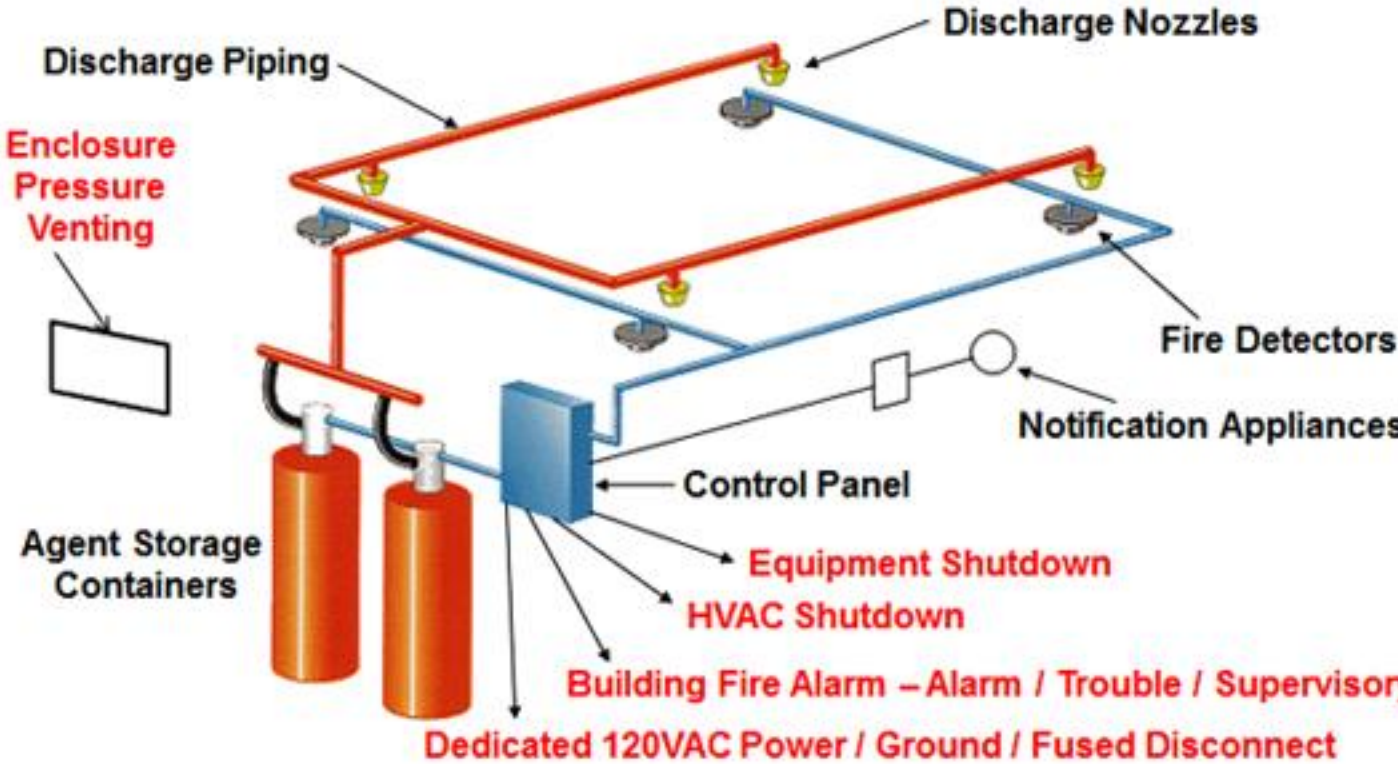
2:00

خواص غاز Fm200

3:00 ← عديم اللون والرائحة Colorless and odorless
← غير موصل للكهرباء electrically non-Conductive
4:00 ← لا يسبب التاكل non - corrosive
← يتم تخزينة داخل إسطوانات فى صورة غاز مسال
5:00 ← غاز Fm200 من الغازات النظيفة (clean agent)
والتى يقسمها الكود الى Halocarbon agent ← مثل Fm200
6:00 Inert gas agent
↳ Nitrogen - Argon - inergen

7:00

8:00 ← غاز Fm200 ليس له تاثير ملحوظ على البيئة حيث يعد من الغازات الصديقة للبيئة ضمن الحدود المسموح بها مقارنة بمخلفات المصانع والتى تسهم فى الاحتباس الحرارى.


Discharge Nozzles
Discharge Piping
Enclosure Pressure Venting
Fire Detectors
Notification Appliances
Control Panel
Agent Storage Containers
Equipment Shutdown
HVAC Shutdown
Building Fire Alarm – Alarm / Trouble / Supervisory
Dedicated 120VAC Power / Ground / Fused Disconnect

← غاز FM200 لا يترك رواسب عند التبخر ولا يحتاج الى تنظيف بعده

← فاعلية الاطفاء لغاز FM200 كبيرة والتركيز المطلوب منه للاطفاء قليل جداً بالمقارنة مع غاز ثانى أكسيد الكربون ، يبدء تركيز عمله من 7% وحتى 9% ولا يوجد له أى تاثير على الاشخاص

← غاز FM200 يسال عند ضغوط منخفضة حوالى 200 psi حوالى من ١٢ الى ١٣ بار (أو على حسب الصانع) لذلك يستخدم معه غاز النتروجين ليرفع معه الضغط داخل الاسطوانة الى حوالى ٢٥ بار عند درجة حرارة 21°C وفى بعض الانظمة يتم إستخدام إسطوانه نيروجين مضغوط بجواره

← نظام الاطفاء بغاز FM200 مكلف جداً بالمقارنة مع نظام الاطفاء بغاز ثانى أكسيد الكربون
ومن عيوبه أيضا أنه إذا زاد تركيزه فى المكان عن 9% أصبح له تاثير على الاشخاص
صوته مزعج ويسبب ضوضاء Noise عند الانطلاق من المواسير

إستخدامات نظام الاطفاء بغاز FM200

← هذا النظام مناسب للاطفاء للحرائق من النوع class A, B, C يستخدم فى إطفاء الحريق فى الاماكن التى يتواجد فيها أشخاص بصفة دائمة مثل

* غرف التحكم والمراقبة
* البنوك
* المتاحف
* المكتبات
* غرف الحاسب الالى
* محطات الكهرباء
* الغازات والسوائل المشتعلة
* محركات الطائرات
* غرف الاشعة والعمليات فى المستشفيات

pliszka

مكونات نظام الاطفاء بغاز Fm200
Fm200 System Components

← مكونات نظام الاطفاء بغاز Fm200 هى نفسها مكونات نظام الاطفاء بغاز ثانى أكسيد الكربون والسابقه شرحها وهى الاتى :-

لوحة التشغيل والتحكم Fire suppression panel

← تتصل بها مكونات النظام مثل الكواشف والجرس والسرينة والفلاشر

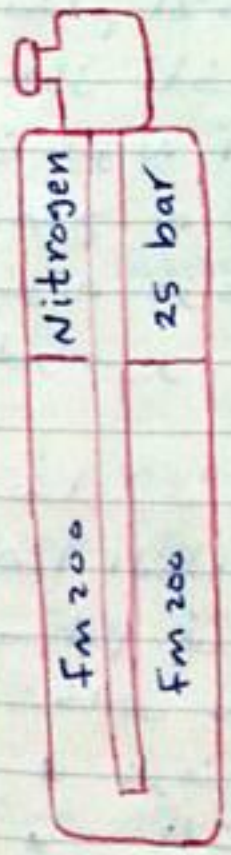
← تعمل على السماح للغاز بالخروج عن طريق إعطاء إشارة الى مفتاح تشغيل كهربى وذلك عند حدوث الحريق

إسطوانة الغاز Agent Fm200 Container

← إسطوانه مصنوعة من الصلب بسمك معين لكى تتحمل ضغط الغاز بداخلها

← وزن غاز Fm200 داخل الاسطوانة ليس standard ولكن توجد أوزان مختلفة
(15 , 19 , 26 , 44 , 72 , 90 , 106 , --- 162) Kg
أو على حسب الصانع

لذلك معظم أنظمة غاز Fm200 تكون إسطوانة واحدة Master وزن الغاز بداخلها حسب المطلوب
لذلك توصيف الاستشارى للنظام هو أن المكان يتطلب كام Kg من الغاز وليس كام إسطوانه



← غاز الـ Fm200 يسال عند ضغوط منخفضة لذلك يتم إضافة غاز النتروجين لرفع الضغط الى ٢٥ بار (300 psi) عند درجة حرارة ٢١ م°

← الكود يوصى بوجود إسطوانة إحتياطية Reserve مع الاسطوانه الاساسية main or primary

Cylinder Valve
Dip Tube
Cylinder Bracket
Cylinder

Cylinder Valve
Dip Tube
Liquid Level Indicator
Cylinder Bracket
Cylinder

Cylinder Valve
Rupture Disc
Dip Tube
Liquid Level Indicator
Cylinder Bracket
Cylinder

Storage Container:

Small Capacity Container

CONTAINER DATA TABLE

Container Size	Container Part Number	Fill Range (kg)	Container Approval	Container Type	Mounting Position	Valve Size	Tare Weight
5 Liter	70-159	2.5 – 5.5	UL LIsted FM Approved	Seamless	Horizontal or Upright	25mm	9.0kg
9 Liter	70-160	4.5 – 10.0	UL Listed FM Approved	Seamless	Horizontal or Upright	25mm	11.5kg
16 Liter	70-161	8.0 – 17.5	UL Listed FM Approved	Seamless	Horizontal or Upright	25mm	23.0kg
26 Liter	70-162	12.5 – 29.0	UL Listed FM Approved	Seamless	Horizontal or Upright	25mm	28.0kg
26 Liter	70-131	12.5 – 28.0	UL / FM	Welded	Upright (Valve Up)	25mm	24.0kg
45 Liter	70-128	22.0 – 48.5	UL / FM	Welded	Upright (Valve Up)	25mm	34.0kg

High Capacity Container

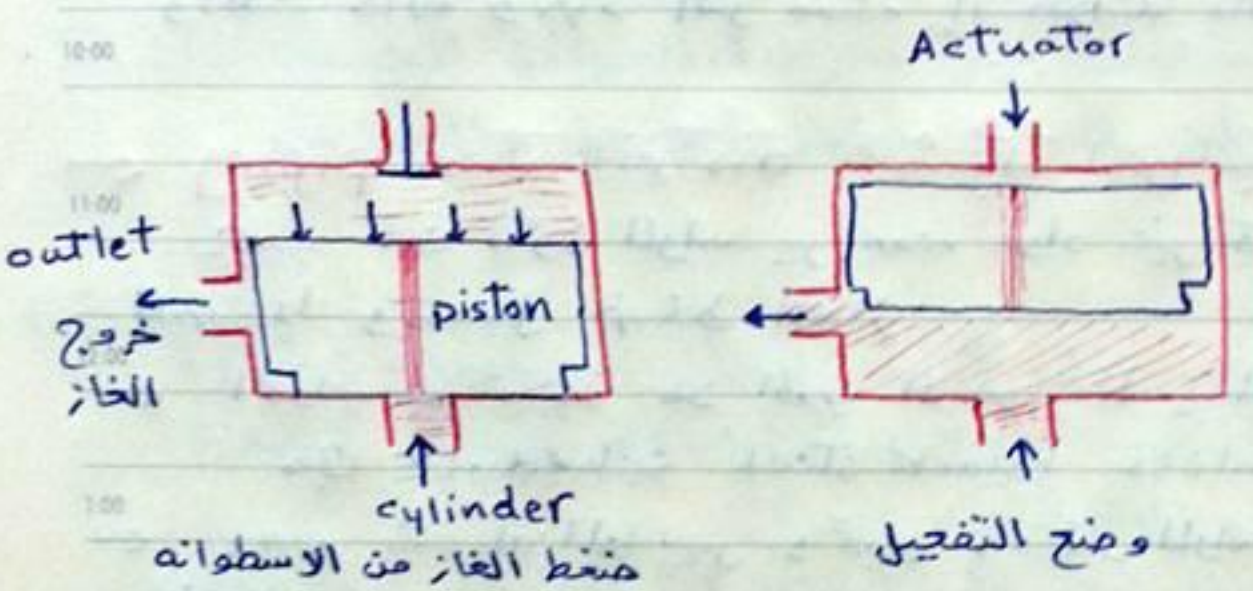
Container Size	Container Part Number	Fill Range (kg)	Container Approval	Mounting Position	Valve Size	Approx. Tare Weight
83 Liter	70-129	40.0 – 89.5	UL / FM	Upright (Valve Up)	50mm	54.0kg
150 Liter	70-130	72.0 – 162.0	UL / FM	Upright (Valve Up)	50mm	87.0kg

← تكون الاسطوانة مزودة بالتالى :-

Name plate لوحة معدنية على جسم الاسطوانة يوضح عليها نوع مادة الاطفاء - وزن الغاز داخل الاسطوانه الوزن الكلى للاسطوانه - إسم الشركة المصنعه - تاريخ التصنيع - ...

Cylinder brackets , كاتر لزوم تثبيت الاسطوانة جيداً

Cylinder valve
صمام الاسطوانة يعمل على خروج الغاز من الاسطوانه وقت حدوث الحريق



Burst disc (safety relief)
مفتاح آمان يعمل على تصريف الضغط الزائد من الاسطوانة عند زيادة ضغط الغاز بداخلها نتيجة إرتفاع درجه الحرارة يعمل عند ضغط 50 bar أو على حسب الصانع وذلك لتجنب حدوث إنفجار للاسطوانه

liquid level indicator جهاز منسوب السائل فى الاسطوانة
يستخدم فى الكشف الدورى على محتوى الاسطوانة حيث يكون منسوب السائل موشراً لكمية السائل داخل الاسطوانه

pressure gauge
تزود كل إسطوانة بعداد لبيان ضغط الغاز داخل الاسطوانه كما تزود بمفتاح لمراقبة ضغط الاسطوانة

Flameproof actuator port

Pilot pressure port
- slave cylinder(s)
- discharge pressure switch

¼" BSPP female inlet

Burst disc

50 bar @ 50°C

مشغل كهربي Electric Actuator

هو عبارة عن solenoid valve يأخذ إشارة من لوحة التحكم للسماح للغاز بالمرور وقت حدوث الحريق

خرطوم التصريف Flexible discharge hose

← تكون الاسطوانة مزودة بخرطوم تصريف للغاز من المطاط وذلك حالة وجود أكثر من إسطوانة بالنظام.

← شبكة المواسير distribution piping

يجب أن تكون المواسير من مواد غير قابلة للاحتراق وغير قابلة للصدأ وتتحمل ضغط الغاز

← المواسير تكون من الحديد الاسود السيملس جدول 80
Seamless black steel schedule 80

← رسم شبكة المواسير وتحديد أقطار المواسير على الشركة الموردة للنظام

← discharge Nozzles

تعمل على توزيع الغاز الخارج منها الى المكان

تصنع من مواد مقاومة للصدأ والحريق ← Aluminium
brass or stainless

تحديد أقطارها وعددها وتوزيعها على الشركة الموردة للنظام

← Detectors

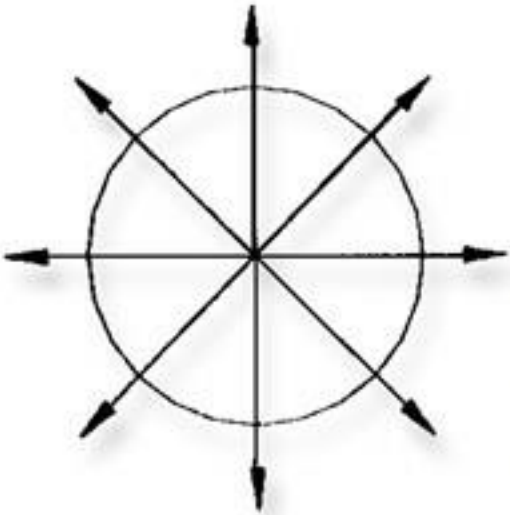
- Smoke detector
- Heat detector
- Flame detector

تعمل على إعطاء إشارة الى لوحة التحكم وقت حدوث الحريق

← Abort switch

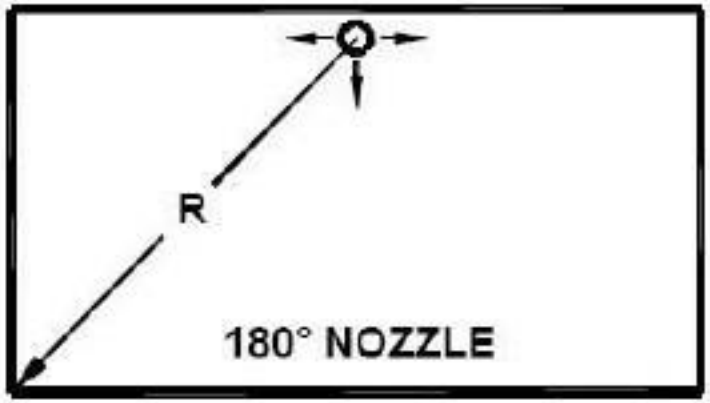
يستخدم لايقاف الاطلاق الخاطئ للغاز نتيجة التفعيل بدون وجود حريق

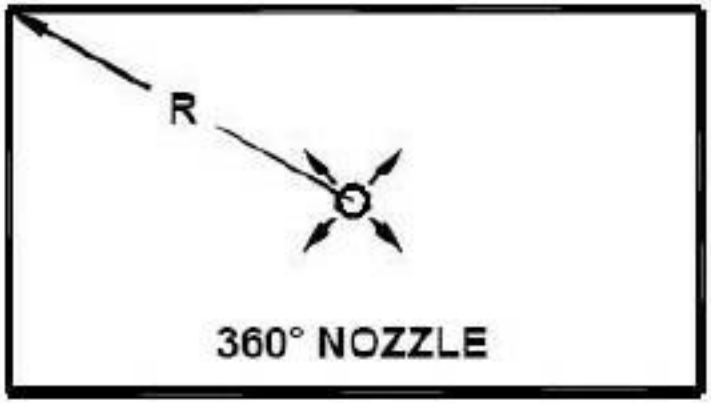
180 Degree



360 Degree

NOZZLE AREA COVERAGE :





NOZZLE AREA COVERAGE		
Nozzle Type	Radius (R) Dimension	Ceiling Height Range
180°	14.0m	0.3 to 4.9m
360°	9.0m	0.3 to 4.9m

4- NOZZLE SELECTION:

NOZZLE FLOW RATES (METRIC)		
NOMINAL PIPE SIZE	MINIMUM DESIGN FLOW RATE (System Limitation)	MAXIMUM DESIGN FLOW RATE (Estimate only)
10mm	0.3kg/sec.	0.9kg/sec.
15mm	0.5kg/sec.	1.5kg/sec.
20mm	0.9kg/sec.	2.7kg/sec.
25mm	1.5kg/sec.	3.9kg/sec.
32mm	2.6kg/sec.	5.9kg/sec.
40mm	3.8kg/sec.	8.9kg/sec.
50mm	5.9kg/sec.	15.0kg/sec.

Manual pull station

هو مفتاح يدوى يمكن من خلاله تشغيل النظام بطريقة يدوية حالة مشاهدة الحريق وعدم تفعيل النظام آوتوماتيك

← يسمح الكود بوجود إسطوانة الغاز داخل المكان المحمى ولكن يفضل أن تكون الاسطوانة خارج المكان المحمى وذلك لحمايتها من زيادة الضغط بداخلها وقت الحريق
يجب أن تكون الاسطوانة غير معرضة للعوامل الجوية وفى مكان سهل الوصول اليه للقيام بأعمال الفحص والصيانة

طريقة عمل النظام

← عند حدوث الحريق يعمل كاشف الدخان على إرسال إشارة الى لوحة التحكم والتى تقوم بدورها على تشغيل أجهزة التنبيه (السارينه - الفلاشر ...)
← بعدها يعمل كاشف آخر على إرسال إشارة الى لوحة التحكم تاكيداً على وجود حريق
← بعدها بعده ثوانى تقوم لوحة التحكم بإرسال إشارة الى المشغل الكهربى electric actuator لتفعيله حيث يعمل على تشغيل الـ cylinder valve والسماح للغاز للخروج ليتدفق عبر المواسير الى مكان الحريق من خلال الـ nozzles
← يمكن تشغيل النظام بطريقة يدوية من خلال pull station وذلك حالة مشاهدة الحريق وعدم تفعيل النظام آوتوماتيكى
← فى حالة وجود إنذار كاذب (False alarm) يمكن إيقاف العد التنازلى عن طريق مفتاح التعطيل Abort switch ومن ثم إعادة اللوحة للوضع الطبيعى بالضغط على مفتاح reset .

← فى بعض الانظمة يكون موجود إسطوانة نتروجين صغيرة pilot cylinder يتم فتحها عن طريق إشارة كهربائية من النظام ليقوم الضغط الخارج منها بفتح الاسطوانة الرئيسية

Fm200 system design

تصميم نظام الاطفاء بغاز Fm200

← الغرض الاساسي من التصميم هو حساب كمية غاز Fm200 اللازمة للاطفاء

يمكن حساب هذة الكمية بطريقتين

1) using the Flooding Factor table

$$W = V \times C_f \times C_{Alt}$$

where W : Minimum required Fm200 quanity (Kg)
كمية غاز Fm200 المطلوبة للاطفاء بالكيلو جرام

V : net hazard volume (m^3)
حجم المكان المراد حمايته = الطول × العرض × الارتفاع ($م^3$)
في حالة وجود سقف مستعار بالمكان يكون الارتفاع من بداية السقف المستعار الى تشطيب الارضية (FF)

C_f : Flooding factor ($\frac{Kg}{m3}$)
ويتم الحصول عليه من جدول بالكود Table A.5.5.1
على حسب درجة حرارة المكان (°C) وعلى حسب تركيز الغاز
Design Concentration → 7% for class A, C
→ 9% for class B

C_{alt} = Altitude Correction Factor
معامل تصحيح نتيجة الانخفاض أو الارتفاع عن سطح البحر
ويتم الحصول عليه من جدول بالكود Table 5.5.3.3

← بعد إتمام الحسابات يتم إضافة معامل أمان (design safety) بقيمة 15%

Table 5.5.3.3 Atmospheric Correction Factors

Equivalent Altitude		Enclosure Pressure (Absolute)		Atmospheric Correction Factor
ft	km	psi	mm Hg	
-3,000	-0.92	16.25	840	1.11
-2,000	-0.61	15.71	812	1.07
-1,000	-0.30	15.23	787	1.04
0	0.00	14.70	760	1.00
1,000	0.30	14.18	733	0.96
2,000	0.61	13.64	705	0.93
3,000	0.91	13.12	678	0.89
4,000	1.22	12.58	650	0.86
5,000	1.52	12.04	622	0.82
6,000	1.83	11.53	596	0.78
7,000	2.13	11.03	570	0.75

Table A.5.4.2.2(b) Class A and Class B Flame Extinguishing and Minimum Design Concentrations Tested to UL 2166 and UL 2127

Agent	Class A MEC	Class A Minimum Design Concentration	Class C Minimum Design Concentration	Class B MEC	Class B Minimum Design Concentration
FK-5-1-12	3.5	4.5	4.7	4.5	5.9
HFC-125	6.7	8.7	9.0	8.7	11.3
HFC-227ea	5.2	6.7	7.0	6.7	8.7
HFC-23	15.0	18.0	20.3	15.0*	19.5
IG-541	28.5	34.2	38.5	31.25	40.6
IG-55	31.6	37.9	42.7	30.1	39.1
IG-100	31.0	37.2	41.9	33.6	43.7

Note: Concentrations reported are at 70°F (21°C). Class B values are for heptane. Class A design values are the greater of (1) the Class A extinguishing concentration, determined in accordance with 5.4.2.2, times a safety factor of 1.2; or (2) the minimum extinguishing concentration for heptane as determined from 5.4.2.1. Class B design values are at a safety factor of 1.3.

*Listed and approved Class B extinguishing concentration determined in accordance with 5.4.2.2.

8

2- using the formular

$$W = \frac{V}{S}\left(\frac{C}{100-C}\right)$$

where W = Required FM200 quantity (Kg)
V = net hazard volume (m^3)
S = specific vapor volume ($\frac{m^3}{Kg}$)
= 0.1269 + 0.0005131 T @ sea level
T → min. Hazard temperature (°C)
C = Concentration (6.7% → 8.7%)

Table A5.5.1 يمكن الحصول على قيمة (S) من جدول الكود

To get flow rate

$$\text{Flow rate}\left(\frac{Kg}{sec}\right) = \frac{\text{Agent weight}}{\text{discharge time}}$$

الوقت اللازم لاطلاق الغاز = (10 sec) طبقا للكود NFPA 2001

Time delays هو الوقت اللازم لاخلاء الاشخاص قبل إطلاق الغاز

No observable adverse effects level ← (NOAEL)
هى أعلى قيمة لتركيز الغاز والتى إذا زاد عنها يتسبب ذلك فى حدوث مشكلة للاشخاص
هذه القيمة هى 9% بالنسبة لغاز Fm200

Duration of protection زمن الحماية
لكى يحدث الاطفاء بغاز Fm200 لابد من تواجد ٨٥٪ من الغاز على الاقل لمدة ١٠ دقائق داخل المكان المحمى.

FM-200® Equation Calculations

The weight of agent required for a hazard area can also be calculated from the formula shown below;

$$W = \frac{V}{S} \left(\frac{C}{100-C} \right)$$

W = Weight of Agent required –lbs.

V = Hazard Volume –ft^3

S = Specific Vapor Volume –ft^3/lb.
where $S = 1.885 + 0.0046\ t$

t = Design Temperature in Hazard Area –F°

Table A.5.5.1(j) HFC-227ea Total Flooding Quantity (SI Units)[a]

Temp *(t)* (°C)[c]	Specific Vapor Volume *(s)* (m^3/kg)[d]	Weight Requirements of Hazard Volume, W/V (kg/m^3)[b] — Design Concentration (% per Volume)[e]									
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-10	0.1215	0.5254	0.6196	0.7158	0.8142	0.9147	1.0174	1.1225	1.2301	1.3401	1.4527
-5	0.1241	0.5142	0.6064	0.7005	0.7987	0.8951	0.9957	1.0985	1.2038	1.3114	1.4216
0	0.1268	0.5034	0.5936	0.6858	0.7800	0.8763	0.9748	1.0755	1.1785	1.2839	1.3918
5	0.1294	0.4932	0.5816	0.6719	0.7642	0.8586	0.9550	1.0537	1.1546	1.2579	1.3636
10	0.1320	0.4834	0.5700	0.6585	0.7490	0.8414	0.9360	1.0327	1.1316	1.2328	1.3264
15	0.1347	0.4740	0.5589	0.6457	0.7344	0.8251	0.9178	1.0126	1.1096	1.2089	1.3105
20	0.1373	0.4650	0.5483	0.6335	0.7205	0.8094	0.9004	0.9934	1.0886	1.1859	1.2856
25	0.1399	0.4564	0.5382	0.6217	0.7071	0.7944	0.8837	0.9750	1.0684	1.1640	1.2618
30	0.1425	0.4481	0.5284	0.6104	0.6943	0.7800	0.8676	0.9573	1.0490	1.1428	1.2388
35	0.1450	0.4401	0.5190	0.5996	0.6819	0.7661	0.8522	0.9402	1.0303	1.1224	1.2168
40	0.1476	0.4324	0.5099	0.5891	0.6701	0.7528	0.8374	0.9230	1.0124	1.1029	1.1956
45	0.1502	0.4250	0.5012	0.5790	0.6586	0.7399	0.8230	0.9080	0.9950	1.0840	1.1751
50	0.1527	0.4180	0.4929	0.5694	0.6476	0.7276	0.8093	0.8929	0.9784	1.0660	1.1555
55	0.1553	0.4111	0.4847	0.5600	0.6369	0.7156	0.7960	0.8782	0.9623	1.0484	1.1365
60	0.1578	0.4045	0.4770	0.5510	0.6267	0.7041	0.7832	0.8641	0.9469	1.0316	1.1183
65	0.1604	0.3980	0.4694	0.5423	0.6167	0.6929	0.7707	0.8504	0.9318	1.0152	1.1005
70	0.1629	0.3919	0.4621	0.5338	0.6072	0.6821	0.7588	0.8371	0.9173	0.9994	1.0834
75	0.1654	0.3859	0.4550	0.5257	0.5979	0.6717	0.7471	0.8243	0.9033	0.9841	1.0668
80	0.1679	0.3801	0.4482	0.5178	0.5890	0.6617	0.7360	0.8120	0.8898	0.9694	1.0509
85	0.1704	0.3745	0.4416	0.5102	0.5803	0.6519	0.7251	0.8000	0.8767	0.9551	1.0354
90	0.1730	0.3690	0.4351	0.5027	0.5717	0.6423	0.7145	0.7883	0.8638	0.9411	1.0202

[a]The manufacturer's listing specifies the temperature range for operation.

[b]W/V [agent weight requirements (kg/m^3)] = kilograms of agent per cubic meter of protected volume to produce indicated concentration at temperature specified.

$$W = \frac{V}{s}\left(\frac{C}{100 - C}\right)$$

[c]t [temperature (°C)] = design temperature in the hazard area.

[d]s [specific volume (m^3/kg)] = specific volume of HFC-227ea vapor can be approximated by $s = 0.1269 + 0.0005t$, where t = temperature (°C).

[e]C [concentration (%)] = volumetric concentration of HFC-227ea in air at the temperature indicated.

Table A.5.5.1(i) HFC-227ea Total Flooding Quantity (U.S. Units)[a]

Temp *(t)* (°F)[c]	Specific Vapor Volume *(s)* (ft^3/lb)[d]	Weight Requirements of Hazard Volume, *W/V* (lb/ft^3)[b] Design Concentration (% by Volume)[e]									
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	1.9264	0.0331	0.0391	0.0451	0.0513	0.0570	0.0642	0.0708	0.0776	0.0845	0.0916
20	1.9736	0.0323	0.0381	0.0441	0.0501	0.0563	0.0626	0.0691	0.0757	0.0825	0.0894
30	2.0210	0.0316	0.0372	0.0430	0.0489	0.0550	0.0612	0.0675	0.0739	0.0805	0.0873
40	2.0678	0.0309	0.0364	0.0421	0.0478	0.0537	0.0598	0.0659	0.0723	0.0787	0.0853
50	2.1146	0.0302	0.0356	0.0411	0.0468	0.0525	0.0584	0.0645	0.0707	0.0770	0.0835
60	2.1612	0.0295	0.0348	0.0402	0.0458	0.0514	0.0572	0.0631	0.0691	0.0753	0.0817
70	2.2075	0.0289	0.0341	0.0394	0.0448	0.0503	0.0560	0.0618	0.0677	0.0737	0.0799
80	2.2538	0.0283	0.0334	0.0386	0.0439	0.0493	0.0548	0.0605	0.0663	0.0722	0.0783
90	2.2994	0.0278	0.0327	0.0378	0.0430	0.0483	0.0538	0.0593	0.0650	0.0708	0.0767
100	2.3452	0.0272	0.0321	0.0371	0.0422	0.0474	0.0527	0.0581	0.0637	0.0694	0.0752
110	2.3912	0.0267	0.0315	0.0364	0.0414	0.0465	0.0517	0.0570	0.0625	0.0681	0.0738
120	2.4366	0.0262	0.0309	0.0357	0.0406	0.0456	0.0507	0.0560	0.0613	0.0668	0.0724
130	2.4820	0.0257	0.0303	0.0350	0.0398	0.0448	0.0498	0.0549	0.0602	0.0656	0.0711
140	2.5272	0.0253	0.0298	0.0344	0.0391	0.0440	0.0489	0.0540	0.0591	0.0644	0.0698
150	2.5727	0.0248	0.0293	0.0338	0.0384	0.0432	0.0480	0.0530	0.0581	0.0633	0.0686
160	2.6171	0.0244	0.0288	0.0332	0.0378	0.0425	0.0472	0.0521	0.0571	0.0622	0.0674
170	2.6624	0.0240	0.0283	0.0327	0.0371	0.0417	0.0464	0.0512	0.0561	0.0611	0.0663
180	2.7071	0.0236	0.0278	0.0321	0.0365	0.0410	0.0457	0.0504	0.0552	0.0601	0.0652
190	2.7518	0.0232	0.0274	0.0316	0.0359	0.0404	0.0449	0.0496	0.0543	0.0592	0.0641
200	2.7954	0.0228	0.0269	0.0311	0.0354	0.0397	0.0442	0.0488	0.0535	0.0582	0.0631

[a]The manufacturer's listing specifies the temperature range for operation.

[b] *W/V* [agent weight requirements (lb/ft^3)] = pounds of agent required per cubic foot of protected volume to produce indicated concentration at temperature specified.

Table 1.5.1.2.1(a) Information for Halocarbon Clean Agents

Agent	NOAEL (% vol.)	LOAEL (% vol.)
FK-5-1-12	10.0	>10.0
HCFC Blend A	10.0	>10.0
HCFC-124	1.0	2.5
HFC-125	7.5	10.0
HFC-227ea	9.0	10.5
HFC-23	30	>30
HFC-236fa	10	15
HFC Blend B*	5.0*	7.5*

*These values are for the largest component of the blend (HFC 134A).

Example

Control room 10 m x 5 m

Height 3m Temperature 30 °C

Req weight of fm200 gas

Solution

$$w = \frac{V}{S}\left(\frac{C}{100-C}\right)$$

$V = 10 \times 5 \times 3 = 150\ m^3$

from NFPA 2001 Table A-5-5-1

@ $T = 30\ °C$ $S = 0.1425\ \frac{m^3}{Kg}$

$$w = \frac{150}{0.1425}\left(\frac{7}{100-7}\right) = 79.2\ Kg$$

OR $W = V \times C_f \times C_{alt}$

$= 150 \times 0.5284 \times 1$

$\boxed{W = 79.26\ Kg}$

← الحسابات الهيدروليكية للنظام وأقطار وأطوال المواسير وعدد الـ nozzles وأقطارها وتوزيعها وباقي التصميم على الشركة الموردة للنظام

← الابواب والشبابيك يجب أن يكونو مغلقين تماماً قبل إطلاق الغاز ، وإذا كان المكان المحمي به فتحات openings تسبب تسريب للغاز وقت الحريق يتم الاخذ في الاعتبار ذلك عن طريق زيادة نسبة الغاز لتعويض التسريب أو يتم تركيب وسيلة تعمل على غلق الفتحات أوتوماتيكيا وقت الحريق

← أشهر الشركات المصنعة للنظام

Kidde
Tyco
Fike

EXTINGUISHING AGENT	FM-200	CO2
Chemical Name	HFC-227ea	CO2
Agent	Halocarbon	Carbon Dioxide
Composition	contains organic compounds : Fluorine, Carbon and Hydrogen	Natural occuring gas Carbon Dioxide
Extinction mechanism	break chemical bond absorb temperature	cooling by solid snow reduction of oxygen below combustion
Ozone Depletion Potential (ODP)	0	0
Extinguishing concentration	7 to 9 %	34 - 50%
Exposure time for stated concentrations	no limit	not permitted
Critical pipe pressure	29 bars	74 bars
Venting consideration	not required	to be considered
Storage container pressure	24 to 42 bars	57 bars
Piping system	Schedule 40	Schedule 40 for < 1" pipes Schedule 80 for 1" to 4" pipes
Fittings	class 300 for up to 3" pipes 1000-lb rated for larger size	Class 300 for up to 2" pipes Class 3000 or forged steel for larger size
Discharge time	< 10 sec	60 to 360 sec
Estimated quantity of agent for 300 m^3 of space No. of cylinders	165 kg 1	390 kg 9
Application	Total flooding	Total flooding Local application
Typical Hazards	Telecom facilities Control Room Data Room Computer Room	Remote site and shelters Transformer Room Generator Room Unoccupied Rooms
Standards	NFPA 2001, ISO 14520	NFPA 12